

TUGAS 4

Mata Kuliah Algoritma Struktur dan Struktur Data

Dosen Pengampu : Andreyan Rizky Baskara, S.Kom., M.Kom.

Nama Mahasiswa : Muhammad Rafly Ash-Shadiq

NIM : 2510817310007

SOAL 1

Sebuah program menerima N buah elemen acak yang dimasukkan secara berurutan ke dalam sebuah Binary Search Tree (BST) yang awalnya kosong. Setelah seluruh elemen berhasil dimasukkan dan struktur pohon biner terbentuk sempurna, langkah berikutnya adalah menemukan sepasang node di dalam pohon tersebut yang memiliki jarak sejauh mungkin. Jarak dihitung berdasarkan banyaknya sisi (edge) minimal yang harus dilewati untuk berpindah dari satu node ke node lainnya. Program harus menghasilkan nilai jarak maksimum yang menghubungkan sepasang node paling berjauhan tersebut.

Format Input:

- Baris 1: sebuah bilangan bulat N ($1 \leq N \leq 10^3$) yang menyatakan jumlah elemen yang akan dimasukkan ke dalam BST.
- Baris 2: N buah bilangan unik yang dipisahkan oleh spasi, menyatakan urutan penyisipan elemen ke dalam BST. Setiap elemen bernilai antara 1 sampai 10^3 .

Format Output:

- Sebuah bilangan bulat yang menyatakan jarak terjauh (total sisi maksimal) yang menghubungkan dua buah node di dalam pohon tersebut.

Contoh:

Input
6
30 10 40 5 20 45

Ouput
4

A. Source Kode

Tabel 1 Source Code Soal Nomor 1

1.	#include <iostream>
2.	
3.	using namespace std;
4.	
5.	struct Node {
6.	int data;
7.	Node *kiri;
8.	Node *kanan;
9.	};
10.	
11.	void tambah(Node **root, int databaru) {
12.	if (*root == NULL) {
13.	Node *baru = new Node;
14.	
15.	baru->data = databaru;
16.	baru->kiri = NULL;
17.	baru->kanan = NULL;
18.	*root = baru;
19.	}
20.	else if (databaru < (*root)->data) {
21.	tambah(&(*root)->kiri, databaru);
22.	}
23.	else if (databaru > (*root)->data) {
24.	tambah(&(*root)->kanan, databaru);
25.	}
26.	}
27.	
28.	int tinggi(Node *root) {
29.	if (root == NULL) {
30.	return 0;
31.	}

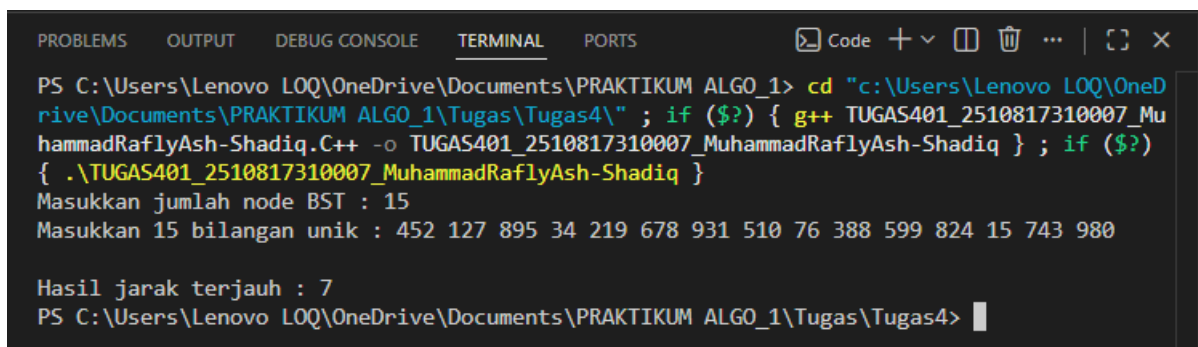
```
32.
33.     int tinggiKiri = tinggi(root->kiri);
34.     int tinggiKanan = tinggi(root->kanan);
35.
36.     if (tinggiKiri > tinggiKanan) {
37.         return tinggiKiri + 1;
38.     }
39.     else {
40.         return tinggiKanan + 1;
41.     }
42. }
43.
44. int diameter(Node *root) {
45.     if (root == NULL) {
46.         return 0;
47.     }
48.
49.     int tinggiKiri = tinggi(root->kiri);
50.     int tinggiKanan = tinggi(root->kanan);
51.     int diameterLewatRoot = tinggiKiri + tinggiKanan;
52.
53.     int diameterKiri = diameter(root->kiri);
54.     int diameterKanan = diameter(root->kanan);
55.     int maksimum = diameterLewatRoot;
56.
57.     if (diameterKiri > maksimum) {
58.         maksimum = diameterKiri;
59.     }
60.
61.     if (diameterKanan > maksimum) {
62.         maksimum = diameterKanan;
63.     }
64.     return maksimum;
65. }
```

```

66.
67. int main() {
68.     int N;
69.     cout << "Masukkan jumlah node BST : ";
70.     cin >> N;
71.
72.     Node *root = NULL;
73.     cout << "Masukkan " << N << " bilangan unik : ";
74.
75.     for (int i = 0; i < N; i++) {
76.         int angka;
77.         cin >> angka;
78.
79.         tambah(&root, angka);
80.     }
81.     cout << "\nHasil jarak terjauh : " << diameter(root)
    << endl;
82.
83.     return 0;
84. }

```

B. Output Program



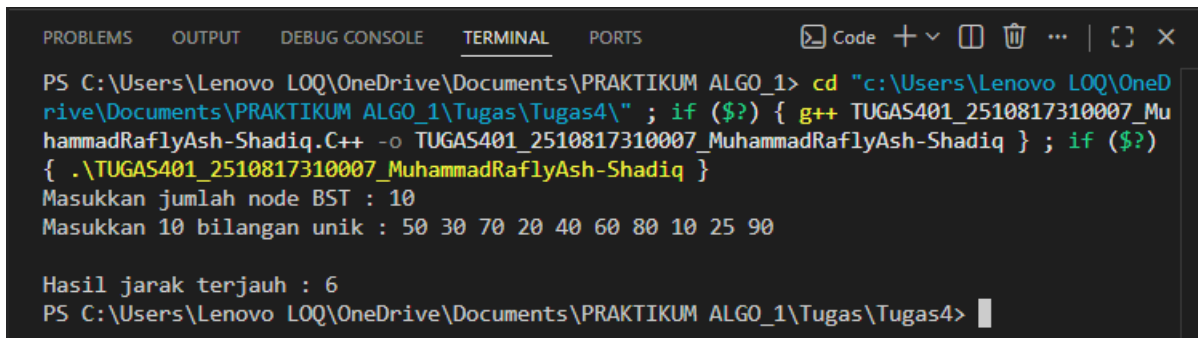
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\Lenovo LOQ\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM ALGO_1> cd "c:\Users\Lenovo LOQ\OneD
rive\Documents\PRAKTIKUM ALGO_1\Tugas\Tugas4\" ; if ($?) { g++ TUGAS401_2510817310007_Mu
hammadRaflyAsh-Shadiq.C++ -o TUGAS401_2510817310007_MuhammadRaflyAsh-Shadiq } ; if ($?)
{ .\TUGAS401_2510817310007_MuhammadRaflyAsh-Shadiq }
Masukkan jumlah node BST : 15
Masukkan 15 bilangan unik : 452 127 895 34 219 678 931 510 76 388 599 824 15 743 980

Hasil jarak terjauh : 7
PS C:\Users\Lenovo LOQ\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM ALGO_1\Tugas\Tugas4>

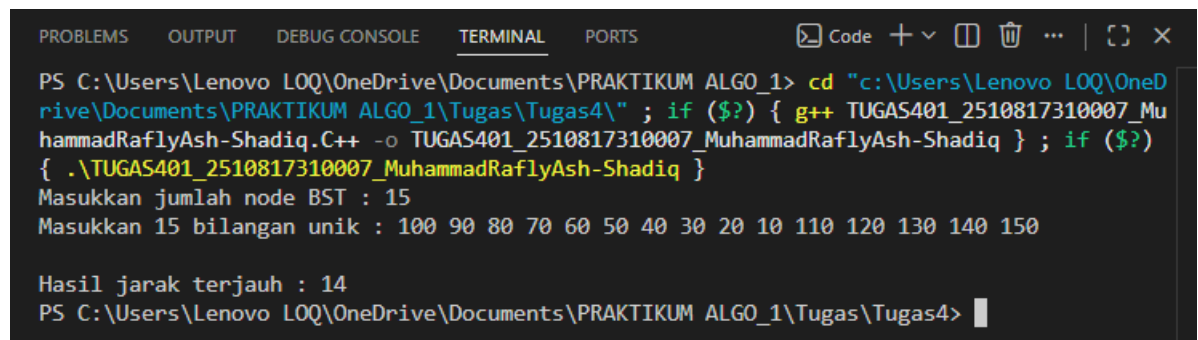
```

Gambar 1 Screenshot Ouput Program Soal 1



```
PS C:\Users\Lenovo LOQ\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM ALGO_1> cd "c:\Users\Lenovo LOQ\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM ALGO_1\Tugas\Tugas4\" ; if ($?) { g++ TUGAS401_2510817310007_MuhammadRaflyAsh-Shadiq.C++ -o TUGAS401_2510817310007_MuhammadRaflyAsh-Shadiq } ; if ($?) { .\TUGAS401_2510817310007_MuhammadRaflyAsh-Shadiq }  
Masukkan jumlah node BST : 10  
Masukkan 10 bilangan unik : 50 30 70 20 40 60 80 10 25 90  
  
Hasil jarak terjauh : 6  
PS C:\Users\Lenovo LOQ\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM ALGO_1\Tugas\Tugas4>
```

Gambar 2 Screenshot Ouput Program Soal 1



```
PS C:\Users\Lenovo LOQ\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM ALGO_1> cd "c:\Users\Lenovo LOQ\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM ALGO_1\Tugas\Tugas4\" ; if ($?) { g++ TUGAS401_2510817310007_MuhammadRaflyAsh-Shadiq.C++ -o TUGAS401_2510817310007_MuhammadRaflyAsh-Shadiq } ; if ($?) { .\TUGAS401_2510817310007_MuhammadRaflyAsh-Shadiq }  
Masukkan jumlah node BST : 15  
Masukkan 15 bilangan unik : 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 110 120 130 140 150  
  
Hasil jarak terjauh : 14  
PS C:\Users\Lenovo LOQ\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM ALGO_1\Tugas\Tugas4>
```

Gambar 3 Screenshot Ouput Program Soal 1

LINK GITHUB

<https://github.com/Arthur-369/PRAKTIKUM-Algoritma-dan-Struktur-Data>